

## **22 - 01-STRUCTURE ET CLASSIFICATION DES VIRUS (Teams) - Pr. ZOUHAIR**

(0:00 - 20:12)

Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire la séance, une séance de virologie interactive. Alors en fait il y avait un petit problème technique au début, maintenant tout est réglé. On va essayer de voir ensemble en fait la virologie fondamentale d'abord, la biologie générale.

Je vous ai déjà envoyé quelques cours au départ et je vous enverrai en principe, si tout va bien, d'ici le début de la semaine prochaine, tout le reste des cours systématiques. Ils seront pas forcément sonorisés, je vous enverrai le support bien évidemment et on fera quelques séances interactives pour justement voir avec vous les messages principaux et aussi insister sur le côté pédagogique. Et si vous avez des questions aussi, on va essayer de les résoudre de façon interactive.

Vous m'entendez? Très bien, donc les premiers cours que je vous ai envoyés, en fait d'abord la structure et classification des virus et puis le deuxième c'est la multiplication des virus, les mécanismes généraux des infections virales et puis vaccins et chimiothérapie antivirale. Je ne sais pas si je pense que j'ai envoyé ça, mais je vous donnerai la dernière version. Il reste les techniques de diagnostic en virologie pour terminer la virologie fondamentale.

Et puis par la suite, on va traiter les familles. Donc il est impératif que vous maîtrisiez la virologie générale et bien sûr le socle central de la fondamentale pour pouvoir bien sûr comprendre la suite. Puisqu'on va traiter les familles, les herpès viridés, les herpès, les rétrovirus, les VIH, les hépatites virales, les virus de la rubéole, les virus de la rage, la majorité des familles, les familles de virus d'intérêt médical.

Et puis on traitera bien sûr les virus respiratoires et en particulier le coronavirus SARS-CoV-2 qui s'évite actuellement. C'est un nouveau cours cette année, mais on va s'y étaler largement parce que c'est quand même le sujet d'actualité. On va essayer de de vous donner l'essentiel de ce cours et avec les actualités.

Très bien, alors est-ce que vous m'entendez ? J'ai pas de feedback. Oui monsieur. Parfait, d'accord, très bien.

C'est parfait, alors ça c'est le programme de virologie. Ne vous inquiétez pas, on va y aller rapidement. Aujourd'hui, nous allons voir à peu près les trois premiers cours, voire les quatre premiers cours rapidement, enfin l'essentiel de ces cours.

Et puis la prochaine fois, on fera un petit peu la deuxième partie, enfin les techniques de diagnostic d'abord, et puis la deuxième partie qui va être répartie en deux trois cours interactifs. Sachant que vous aurez déjà les supports en avance, à l'avance, par rapport à ce

cours interactif. Moi je préfère vous donner un support qui est consistant et puis après faire une séance interactive que de sonoriser le cours.

Enfin, si j'ai le temps, je pourrais le faire, mais sinon je vous donnerai les supports et on va compléter le volet pédagogique via les cours interactifs, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, alors ce que je vous ai donné en fait dans la structure, ce qui est important dans ce cours, c'est que pour comprendre en fait le virus, il faut d'abord, ou l'infection vira, il faut d'abord que vous connaissiez un petit peu la structure du virus, comment s'organisent les virus en général. A chaque fois qu'on va parler d'un virus, il y a une structure, d'accord, il y a une structure, on va voir laquelle.

Donc il y a bien sûr, on ne va pas rentrer, donc il y a un seul type d'acide nucléique, il y a des virus ADN ou des virus ARN. Il n'y a qu'un seul type de virus, ARN ou ADN, par exemple le coronavirus est un virus à ARN, il n'a qu'un seul type de génome, c'est de l'ARN, il n'a pas d'ADN, mais c'est de l'ARN qui va éventuellement être retranscrit, etc. Donc il n'y a pas de reproduction par réplication, il n'y a pas, plutôt il y a une réplication du virus, il n'y a pas de multiplication ou de division, il n'y a pas de division du virus pour donner d'autres virus, c'est-à-dire que le virus, on va voir qu'il va parasiter une cellule vivante et il va utiliser son arsenal enzymatique pour se multiplier, parce qu'il n'a pas suffisamment d'enzymes et il n'a pas de ribosomes pour traduire le message en protéines et tout ça, donc il va utiliser la cellule cible, chaque virus, on va voir la cellule cible et donc un tissu cible et un organe cible.

Et donc il a un parasite intracellulaire obligatoire, ça c'est un caractère important des virus, donc ils n'ont qu'un seul type d'acide nucléique, ils se reproduisent, ils se multiplient par réplication, c'est-à-dire on va répliquer le génome en plusieurs millions de copies, en plusieurs milliers ou millions de copies pour produire de nouveaux virus, on va voir comment. Donc vous voyez ici la taille est importante pour les virus beaucoup plus petits, c'est pour ça qu'on ne le voit pas en microscope optique, il est pratiquement dix fois moins petit voire plus, dix fois plus petit que les bactéries, qu'on peut voir, beaucoup de bactéries on peut les voir par microscopie optique, ce qui n'est pas le cas pour les virus, d'accord, et puis vous voyez ça c'est le microscope optique, le microscope électronique qu'on ne retrouve pas dans les laboratoires de routine, donc c'est des centres de recherche en général, ça coûte très très cher et bien sûr ça n'est pas à l'appareil des laboratoires de ville ni aux hôpitaux, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de voir les virus dans le microscope électronique, parce qu'on ne l'a pas souvent dans les structures habituelles, et donc on va voir comment on va pouvoir mettre en évidence les virus par la suite. Donc il faut retenir que le virus il a deux éléments constants, toujours un dos, le génome, il a un génome, toujours il a un génome, à chaque fois qu'on va vous dire un virus, de quoi il est composé, il est composé de deux choses obligatoires, il a toujours un génome, que ce soit de l'ARN ou de l'ADN, et il a une capside, c'est pas une capsule comme chez les bactéries, c'est une capside, d'accord, la capside en fait c'est une coque protéique, c'est comme une coquille, c'est une coque protéique qui protège le génome, voilà, qui va protéger bien sûr le génome et donc le virus dans la survie dans le milieu extérieur.

Et puis il y a une troisième, parfois, il y a des virus qui sont enveloppés, c'est à dire en plus du génome et de la capsid, ils ont cette enveloppe, c'est des virus enveloppés, par exemple le coronavirus, le SARS-CoV-2, c'est un virus enveloppé, il a cette troisième structure, d'accord, donc en général il y a deux structures, toujours, dans la structure il y a deux éléments constants, le génome et la capsid, d'autres virus ils ont l'enveloppe en plus, comme le coronavirus, donc on parlera du virus nu et du virus enveloppé, d'accord, ça c'est important, le coronavirus est un virus enveloppé, d'accord, ce n'est pas un virus nu, le virus nu c'est celui qui n'a que le génome et la capsid, il n'a pas d'enveloppe, il y en a beaucoup, le virus, par exemple le rotavirus ou encore le picornavirus, on va voir par la suite tout ça. Donc vous voyez ici un virus non enveloppé par rapport à un virus enveloppé qui a une enveloppe avec des protéines ou des mycoprotéines à la surface. Bon, les virus ADN peuvent être monocaténares, c'est-à-dire un simple brin, un double brin, ça c'est des exemples que je vous ai donnés au départ, vous n'êtes pas obligés d'apprendre par cœur ça, c'est important et donc ça c'est des exemples pour introduire un petit peu la virologie, qu'il y a des virus ARN, il y a des virus ADN et chaque virus, par exemple les virus ARN, il y en a qui ont un double brin, il y en a qui ont un simple brin, quels sont les exemples, c'était juste objectif.

Donc on a parlé dans la structure, dans cette situation, on a parlé du génome, les virus ARN, les virus ADN, on a fait des exemples et maintenant on va voir les capsides, on fait la capsid, la capsid, la capsid c'est l'assemblage en fait de protéines et ce qui est important à retenir c'est qu'il y a les capsides asymétrie hélicoïdale et les capsides asymétrie cubique, donc on va voir que cette symétrie elle est capitale dans la classification des virus, donc vous avez les capsides tubulaires, sous forme de tubes, tubulaire asymétrie hélicoïdale, d'accord, sous forme de tubes, il y en a des virus qui sont comme ça, qui ont une capsid comme ça, d'accord, les capsides tubulaires sous forme de tubes, asymétrie hélicoïdale, comme une hélice, c'est comme une hélice, hélicoïdale d'ailleurs, ça va dans ce sens, voilà, regardez ici par exemple le virus de la rage, le virus de la rage, il a une forme de balle de fusil ou balle de revolver, une balle de fusil, c'est le virus de la rage, il a cette capsid en tube, c'est ce qu'on appelle une capsid tubulaire asymétrie hélicoïdale, voilà, ça c'est l'exemple de virus, donc ça c'est la première symétrie, on a dit qu'il y a deux types de capsides en général, les capsides tubulaires et les capsides icosahédriques, alors l'icosahédrique c'est comme un cube en fait, enfin c'est un icosahédrique, l'icosahédrique en fait c'est un polyèdre, ce que vous voyez ici, d'accord, avec 12 sommets, 30 arêtes, c'est les côtés, ça c'est l'icosahédrique, ce que vous voyez en rouge en fait c'est les protéines qui s'assemblent pour former cet icosahédrique qui est une protéine en fait, capsides icosahédriques à symétrie cubique, finalement ça donne une symétrie cubique, voilà le deuxième type de capsides, donc retenez que le virus il a toujours un génome, que ce soit de l'ARN ou de l'ADN, et il a une capsid qui peut être tubulaire sous forme de tube à symétrie hélicoïdale ou une capsid icosahédrique comme ce que vous voyez maintenant à symétrie cubique, voilà, il y a des exceptions, mais retenez bien ces deux-là, donc il y a plusieurs exemples, comme ce que vous voyez ici le rotavirus en balle de golf, ici en balle de golf, c'est un virus avec une capsid icosahédrique à symétrie cubique. La classification, maintenant que nous avons vu très rapidement la structure du virus, on va voir la classification, alors la classification, il y a plusieurs types de classification, on va retenir celle du

LHT, alors LHT en fait c'est la classification LHT qui retient, c'est-à-dire en fait c'est le Wolf Horn et Tournier, LHT qui retient trois critères, là c'est pour que vous compreniez par la suite comment on classe les virus, parce qu'il y a plusieurs familles, ce qu'on va traiter par la suite, et donc ils sont classés de façon simplifiée, vous simplifiez les choses, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en général il y a des critères qui sont largement adoptés, le premier c'est la nature de l'acide nucléique, est-ce que le génome est un ARN ou l'ADN d'abord, dans la classification, ça c'est important, deuxième critère la symétrie de la nucleocapside, est-ce qu'elle est hélicoïdale ou cubique, voire mixte, il faut être mixte, on n'en a pas parlé mais c'est entre les deux, d'accord, et puis la présence ou l'absence d'une enveloppe, donc ça c'est des trois critères majeurs qui nous permettent de classer les virus, bien sûr après il y a la séquence, la séquence du génome, comment elle est composée, les bases puriques et pyrimidiques, la succession et tout ça, et qui fait la similarité entre les virus et pas par rapport à d'autres, d'accord, donc la nature de l'acide nucléique, la symétrie de la nucleocapside, la présence ou l'absence d'une enveloppe, voilà les critères qui sont retenus principalement pour quelqu'un qui a son micro et il n'a pas éteint son micro et on entend pratiquement, ça gêne un petit peu le déroulement de ce cours interactif, donc vous éteignez votre micro s'il vous plaît et vous le faites marcher que lorsque vous allez poser des questions ou vous répondre, est-ce qu'on m'a bien entendu, parfait, il y a toujours ce micro qui marche, c'est Ariane Sonia Kengmo, vous éteignez votre micro, voilà c'est parfait, donc la classification des virus, donc on va dire dans la nomenclature, en fait on classe les virus en famille, vous avez la famille des herpès viridae, ça se termine par viridae, viridae ou viridae, donc on regroupe la famille des herpès dans une famille, on regroupe les herpès virus dans une famille qui s'appelle les herpès viridae, on va les voir, les herpès viridae, ça se termine par un suffixe viridae, toujours, à chaque fois que vous allez entendre viridae, les orthomyxoviridae, les rétroviridae, les picornaviridae, les herpès viridae, c'est la famille et puis virinae, c'est sous famille, virinae et puis il y aura le genre et l'espèce par la suite, c'est des suffixes qui vous permettent déjà de vous orienter, est-ce qu'il s'agit d'une famille, d'une sous-famille, etc. Bon, ça c'est les principaux, vous n'êtes pas aussi obligé de retenir ça, ça c'est des exemples aussi qu'on va traiter par la suite, vous voyez ici par exemple, virus ARL monocaténaire, virus enveloppé, vous avez les coronavirus, le SARS-CoV-2 en fait partie, la famille des coronaviridae, regardez ici la famille des coronaviridae, ils existent depuis les années 60, donc le OC43, le 229e, le coronavirus 229e, le coronavirus HKU, donc ça c'est des virus, c'est une famille qui existe depuis longtemps, il y a eu le MERS coronavirus en 2012, il y a eu en 2003 le SARS-CoV, tout court, pas le 2, le premier, le SARS-CoV, le coronavirus du syndrome respiratoire aiguë sévère et puis pourquoi on a appelé celui-là le 2 parce que c'est le second après celui de 2003, mais qui est un peu différent, qui a diffusé beaucoup plus rapidement et qui est dans la mortalité est élevé et une diffusion foudroyante à travers la planète, voilà c'est le SARS-CoV-2, on va voir ce cours de toute façon, c'est la famille des coronaviridae, vous voyez ici, ils sont des virus ARL monocaténaire avec le genre coronavirus, ils sont nombreux et donc ça ne date pas d'hier, la famille des coronavirus, ils sont connus depuis longtemps, par contre le SARS-CoV-2, il est nouveau et il vient d'émerger en décembre 2019, alors voilà par rapport à ça, donc ça c'est la structure et classification des virus avec des exemples virus nus, virus enveloppés et tout ça, parfait, est-ce que vous avez des questions sur

ce cours, celui qui veut poser des questions ou quoi que ce soit, il peut activer son micro.